CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.1 — **20 puan**

Bir redoks denkleminde ‘yükseltgen madde’ ile ‘indirgen madde’ kavramlarının neden zıt süreçleri ifade ettiğini belirtiniz.

Cevap: Yükseltgen madde, ortamdaki diğer maddenin elektron vermesini sağlayarak kendisi indirgenen maddedir.
İndirgen madde ise diğer taneciğe elektron aktararak onun indirgenmesini sağlarken kendisi yükseltgenen maddedir.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

Bir çinko çubuğun bakır sülfat çözeltisine daldırıldığında gerçekleşen doğrudan elektron transferinin elektrik üretmemesinin nedenini yazınız.

Cevap: Tepkime doğrudan temas yoluyla aynı kapta gerçekleştiğinde açığa çıkan enerji tamamen ısı enerjisine dönüşür.
Elektrik elde edebilmek için yarı hücrelerin ayrılması ve elektronların dış bir iletken tel üzerinden geçmeye zorlanması şarttır.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Elektrokimyasal bir pilde tuz köprüsünün yer almadığı durumda pilin çalışmama nedenini yük dengesi üzerinden izah ediniz.

Cevap: Anotta sürekli pozitif katyon artışı, katotta ise katyon azalması nedeniyle yarı hücrelerde elektrostatik yük dengesizliği oluşur.
Tuz köprüsü olmadan bu yük birikimi engellenemez, zıt kutuplanma elektron akışını derhal durdurur ve pil voltajı sıfıra iner.

4 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Pil çalışırken tuz köprüsündeki anyonların anoda, katyonların ise katoda göç etmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: Anot yarı hücresinde yükseltgenmeyle artan pozitif yükleri nötrlemek için tuz köprüsünden eksi yüklü anyonlar anoda akar. Katot yarı hücresinde ise indirgenmeyle azalan pozitif yükleri dengelemek için artı yüklü katyonlar katoda yönelir.

5 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Standart Hidrojen Elektrodunun (SHE) yapısında yer alan bileşenleri ve çalışma koşullarını açıklayınız.

Cevap: 1 M H+ içeren asit çözeltisine daldırılmış platin siyahı kaplı platin tel üzerine 25 °C'de 1 atm basınçta saf H2 gazı gönderilir. Platin yüzeyinde 2H+ + 2e- = H2(g) dengesi kurularak standart referans yarı hücre oluşturulur.

6 Kazanım: 12.1.4.1 — **15 puan**

Aynı tür elektrot ve aynı tür çözeltilerden oluşan derişim pillerinin çalışma mekanizmasını ve pil gerilimini oluşturan etkeni yazınız.

Cevap: Derişim pillerinde gerilim elektrot farkından değil, iki yarı hücre arasındaki iyon derişimi farkından kaynaklanır. Derişimi az olan (seyreltik) yarı hücre anot, derişimi fazla olan (derişik) yarı hücre katot olarak görev yapar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....